7. Elemző és számítási feladat

A hangyasav középerős sav, savi állandója $K_s = 1{,}77 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3. Megtalálható a hangyák méregváladékában, a méhek és csalánozók mérgében valamint a csalánban és fenyőtűkben. A sósav is előfordul az élő szervezetekben, így például az emberi szervezetben a gyomorsav alkotója.
Két üvegben hangyasavoldat, illetve sósav található, a két oldat pH-ja azonos: pH = 2,00. Mindkét oldatból 40,0 cm^3-t ugyanazzal a kálium-hidroxid-oldattal közömbösítünk.

a) Írja fel mindkét sav esetén a közömbösítés során lejátszódó reakció egyenletét, és adja meg a keletkezett sók nevét!

b) A sósav 40,0 cm^3-ére ebből a kálium-hidroxid-oldatból 32,0 cm^3 fogy. A hangyasav közömbösítéséhez szükséges kálium-hidroxid-oldat térfogata hányszorosa ennek a mennyiségnek?

c) Milyen lesz a közömbösítéssel kapott oldat kémhatása a két savminta esetén? Válaszát indokolja!

15 pont	